CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C1-04, C2-06

v1.4 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

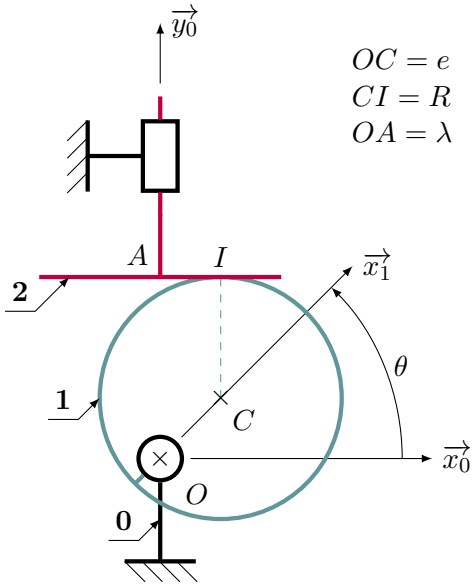
SCIE SAUTEUSE

1 Présentation

Le système de transformation dans ce type de scie sauteuse est un système par came à excentrique.

Réel : scie sauteuse = modélisation ⇒ **Modèle cinématique associé**

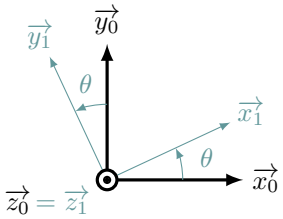




Que constate-t-on ? Où est le problème ?

2 Travail demandé

Question 1 Construire la/les figure(s) de changement de base



Question 2 Exprimer la loi entrée/sortie $\lambda = f(\theta)$.

Fermeture géométrique : $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{0}$

$e.\overrightarrow{x_1} + R.\overrightarrow{y_0} - x.\overrightarrow{x_0} - \lambda.\overrightarrow{y_0} = \overrightarrow{0}$

On projette sur $\overrightarrow{y_0}$: $\boxed{\lambda = e\sin\theta + R}$

Question 3 Exprimer le vecteur vitesse de glissement en utilisant la composition des mouvements.

Composition des vitesses en I : $\boxed{\overrightarrow{V_{I\in 2/1}} = \overrightarrow{V_{I\in 2/0}} - \overrightarrow{V_{I\in 1/0}}}$

Question 4 Exprimer ce vecteur vitesse de glissement en fonction de θ.

Calcul de $\overrightarrow{V_{I\in 2/0}}$

I étant un point géométrique, **il ne faut surtout pas** dériver $\overrightarrow{OI}$. On va chercher la vitesse du point I appartenant physiquement à **2**.

$\overrightarrow{V_{I\in 2/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 2/0}} + \overrightarrow{IA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}}$

Or $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{0}$ (mvt de translation), soit : $\overrightarrow{V_{I\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_{R_0} = \dot{\lambda}.\overrightarrow{y_0}$

En reprenant la loi entrée sortie : $\overrightarrow{V_{I\in 2/0}} = e\dot{\theta}\cos\theta.\overrightarrow{y_0}$

Calcul de $\overrightarrow{V_{I\in 1/0}}$

$\overrightarrow{V_{I\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{O\in 1/0}} + \overrightarrow{IO} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = e\dot{\theta}.\overrightarrow{y_1} - R\dot{\theta}.\overrightarrow{x_0}$

On reprend la formule donnée par la composition des vitesses : $\boxed{\overrightarrow{V_{I\in 2/1}} = \dot{\theta}(e\sin\theta + R).\overrightarrow{x_0}}$



Remarque

On aurait pu s'affranchir du calcul de $\overrightarrow{V_{I\in 2/0}}$ en remarquant que la vitesse de glissement appartient au plan tangent (donc portée par $\overrightarrow{x_0}$). On peut d'ailleurs le vérifier sur le résultat obtenu (ce qui est plutôt rassurant).